

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 13

Ausgabe: 30.06.2025

Freiwillige Abgabe: 07.07.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (3NF—Syntheseverfahren (Schema Synthesis Algorithm))

Gegeben sei das Schema $\text{sch}(R) = (A, B, C, D, E, H)$, für das die folgende Menge $\mathcal{F}$ an funktionalen Abhängigkeiten (Functional Dependencies) vereinbart sei:

$$\mathcal{F} = \{ AC \rightarrow BE, \quad B \rightarrow CD, \quad BC \rightarrow A, \quad H \rightarrow C, \quad C \rightarrow E \}$$

Aufgabe: Transformieren Sie dieses Relationenschema mit Hilfe des Syntheseverfahrens in ein Relationenschema in 3. Normalform (*3NF Decomposition Through Schema Synthesis*).

Hinweis: Normalisierung wird in der Vorlesung am 2. Juli 2025 besprochen.

Aufgabe 2 (Transaktionen & Serialisierbarkeit)

Hinweis: Diese Aufgabe kann erst nach der Vorlesung am 9. Juli 2025 gelöst werden. Für die freiwillige Abgabe bis zum 7. Juli 2025 soll die Aufgabe noch nicht gelöst werden. Sie wird dann gemeinsam in der letzten Vorlesungswoche besprochen.

Gegeben sei die Menge $\mathbf{T} = \{T_1, T_2, T_3\}$ von Transaktionen.

1. Betrachten Sie den zu $\mathbf{T}$ passenden Schedule:

$$S = \langle r_1(A), r_2(A), r_3(B), w_1(A), r_1(B), r_3(C), r_2(C), w_2(C), w_3(B) \rangle.$$

- (a) Können Sie Konflikte zwischen den Transaktionen erkennen?

Hinweis: Ein Konflikt entsteht, wenn zwei verschiedene Transaktionen das gleiche Datenobjekt verwenden und eine der beiden Transaktionen das Datenobjekt schreibt.

- (b) Geben Sie die vollständige Konfliktrelation (*conflict relation*) $\prec_S$ an.

Hinweis: Konfliktrelationen werden in der Vorlesung am 10. Juli 2024 besprochen.

- (c) Geben Sie den Serialisierbarkeitsgraph (*serialization graph*) $G(S)$ an.

Hinweis: Serialisierbarkeitsgraphen werden in der Vorlesung am 10. Juli 2024 besprochen.

(d) Warum ist der Schedule nicht konflikt-serialisierbar (*conflict serializable*)?

Hinweis: Konflikt-serialisierbarkeit wird in der Vorlesung am 10. Juli 2024 besprochen.

2. Betrachten Sie nun den zu $\mathbf{T}$ passenden Schedule:

$$S' = \langle r_1(A), r_2(A), r_3(B), w_3(B), r_1(B), w_1(B), w_2(A) \rangle.$$

Geben Sie einen seriellen Schedule S'' an, welcher konflikt-äquivalent (*conflict equivalent*) zu S' ist.

Hinweis: Konflikt-äquivalenz wird in der Vorlesung am 10. Juli 2024 besprochen.